Họ và tên thí sinh: Nguyễn Thành Đông

Mã số sinh viên: 083206007862

Báo Cáo Kết Quả

Phương Pháp Thực hiện:

Phương pháp Thống kê Dị thường (Statistical Anomaly Detection):

- So sánh tỷ lệ phần trăm thí sinh đạt điểm cao (Khối A1 ≥ 27 điểm) của tỉnh Hà Giang so với mặt bằng chung toàn quốc.
- Nguyên lý: Nếu một địa phương có quy mô thí sinh nhỏ nhưng tỷ lệ đạt điểm tuyệt đối cao gấp hàng chục lần trung bình cả nước, đó là dấu hiệu bất thường về mặt thống kê.

Phương pháp Quy tắc Chênh lệch Môn thi (Rule-Based Disparity Analysis):

- Tính chênh lệch giữa điểm trung bình các môn trắc nghiệm Khoa học Tự nhiên (Toán, Vật Lý, Hóa Học) và môn tự luận/ngôn ngữ (Ngữ Văn, Tiếng Anh).
- Nguyên lý: Thí sinh có năng lực thực sự thường có sự tương quan nhất định giữa các môn. Những trường hợp điểm trắc nghiệm gần tối đa $(9.0 - 10.0)$ nhưng điểm tự luận hoặc ngoại ngữ ở mức liệt/rất thấp (≤ 2.0) sẽ bị gắn cờ nghi vấn.

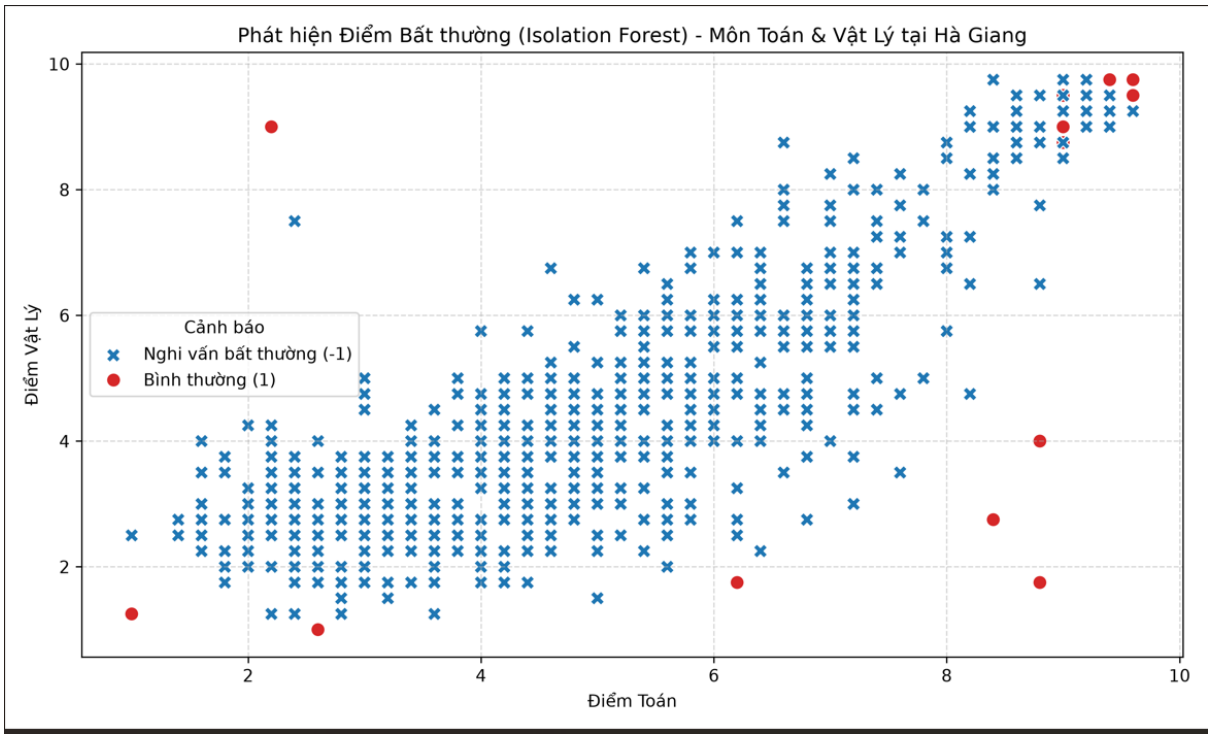
Phương pháp Học máy Thuật toán Isolation Forest (Unsupervised Machine Learning):

- Sử dụng thuật toán học máy không giám sát Isolation Forest trên không gian dữ liệu đa chiều của các môn thi trắc nghiệm.
- Nguyên lý: Thuật toán thực hiện cô lập các điểm dữ liệu dị biệt (Outliers) nằm xa cụm phân bố dữ liệu tập trung của đại đa số thí sinh.

Bảng OutPut:

SoBD	Math	Physics	Chemistry	Viet	Disparity
5000501	9.2	9.50	9.25	1.75	7.566667
5002337	8.4	9.00	9.25	2.00	6.883333
5000284	9.4	9.75	9.25	3.00	6.466667
5002038	9.0	9.00	9.50	3.00	6.166667
5000085	9.0	8.75	9.00	3.50	5.416667
5000071	9.2	9.25	9.25	4.00	5.233333
5000721	8.8	8.75	8.50	3.50	5.183333
5000476	8.6	9.25	9.50	4.00	5.116667
5000285	9.2	9.50	9.50	4.50	4.900000
5001885	9.6	9.75	3.25	2.75	4.783333

Trực Quan Hóa Dữ Liệu:



Đánh giá biểu đồ:

- Cụm điểm màu xanh đại diện cho phân bố điểm số bình thường của đa số thí sinh (tập trung ở mức 2.0 - 6.0 điểm).
- Các điểm màu đỏ bị mô hình Isolation Forest đánh dấu nhãn -1 là các điểm dữ liệu dị biệt (Outliers). Đây là những thí sinh xuất hiện ở góc trên bên phải (điểm Toán và Lý tiệm cận 10.0) hoặc các điểm nằm rải rác bất thường so với xu hướng chung.

Kết luận

Kết quả phân tích từ cả 3 phương pháp (Thống kê, Rule-based và Học máy) đều chỉ ra những bất thường mang tính hệ thống trong dữ liệu điểm thi THPT 2018 tại Hà Giang, cung cấp bằng chứng định lượng rõ ràng phục vụ công tác thanh tra và xác minh.